

RELATÓRIO - LABORATÓRIO 7 - GRAFOS

Disciplina: INF1010 - Estruturas de Dados (EDA). Alunos: Gabriel Adib - 2510466; Gabriel Félix - 2510619. Tema: Sistema de Evacuação Inteligente.

Objetivo

Implementar e testar um grafo em C para representar um sistema simples de evacuação. Cada ambiente do prédio foi tratado como um vértice, e cada passagem, como uma aresta. O trabalho aplica listas de adjacência, Busca em Profundidade (DFS) e Busca em Largura (BFS), permitindo verificar ambientes alcançáveis e caminhos até a saída.

Estrutura do Programa

Arquivo	Descrição
grafo.h	Define as estruturas Viz e Grafo, além dos protótipos das funções criaGrafo, adicionaAresta, removeAresta, DFS e BFS.
grafo.c	Implementa a criação do grafo, a inserção de arestas nos dois sentidos, a remoção de aresta, a DFS recursiva e a BFS com fila.
main.c	Cria o grafo com oito vértices, define as conexões do prédio e executa os testes de DFS e BFS.

Solução / Lógica Utilizada

O grafo foi implementado por listas de adjacência, estrutura adequada para um mapa pequeno e com poucas conexões. No código, os vértices representam: 0 - Recepção; 1 - Corredor A; 2 - Laboratório 1; 3 - Laboratório 2; 4 - Auditório; 5 - Corredor B; 6 - Escada; e 7 - Saída. As conexões adicionadas no main.c são: 0-1, 1-3, 0-2, 0-4, 4-5, 5-6 e 4-7. A DFS percorre recursivamente os vértices alcançáveis, usando um vetor de visitados. A BFS usa uma fila e visita os vértices por níveis, sendo adequada para caminhos mínimos em grafos não ponderados.

Respostas das Questões

Lista de adjacência: Recepção: Corredor A, Laboratório 1 e Auditório; Corredor A: Recepção e Laboratório 2; Laboratório 1: Recepção; Laboratório 2: Corredor A; Auditório: Recepção, Corredor B e Saída; Corredor B: Auditório e Escada; Escada: Corredor B; Saída: Auditório.

DFS: a partir da Recepção, uma ordem possível, conforme o código, é: 0, 4, 7, 5, 6, 2, 1, 3. Nenhum vértice é visitado duas vezes, pois o algoritmo marca os vértices já visitados. A complexidade é $O(V + E)$.

BFS: no grafo implementado, o menor caminho do Laboratório 1 até a Saída é: Laboratório 1 -> Recepção -> Auditório -> Saída, com 3 deslocamentos. Do Laboratório 2 até a Saída, o caminho é: Laboratório 2 -> Corredor A -> Recepção -> Auditório -> Saída, com 4 deslocamentos. A DFS não garante o menor caminho, pois depende da ordem dos vizinhos.

Remoção Auditório-Corredor B: o arquivo grafo.c possui a função removeAresta, mas o main.c não chama essa remoção. Considerando a remoção correta nos dois sentidos, ainda existe o caminho Recepção -> Auditório -> Saída. As componentes ficam: uma com Recepção, Corredor A, Laboratórios, Auditório e Saída; outra com Corredor B e Escada.

Testes Realizados

O main.c executa DFS a partir da Recepção e BFS do Laboratório 1 e do Laboratório 2 até a Saída. Saídas aproximadas: DFS Recepção: 0, 4, 7, 5, 6, 2, 1, 3; BFS Lab1-Saída: 2, 0, 4, 1, 7; BFS Lab2-Saída: 3, 1, 0, 4, 2, 7. Para compilar: gcc main.c grafo.c -o lab7. Para executar: ./lab7.

Observações e Conclusão

O programa representa corretamente o grafo por listas de adjacência e implementa DFS e BFS. Como limitações, a remoção da aresta não é chamada no main.c, a função removeAresta remove apenas uma direção e a BFS imprime a ordem de visita, não o caminho reconstruído. Mesmo assim, o trabalho demonstra os principais conceitos de grafos pedidos no laboratório.